

Wojciech Malinowski grupa 5

Zadanie 80.

Niech $f : P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N}) \rightarrow P(\mathbb{N})$ będzie taka, że $f(\langle C, D \rangle) = C - D$, dla dowolnych $C, D \subseteq \mathbb{N}$. Czy f jest różnowartościowa i czy jest na $P(\mathbb{N})$? Znaleźć obraz zbioru $P(\text{Pr}) \times P_\infty(\mathbb{N})$ i przeciwobraz zbioru $\{\emptyset\}$ przy przekształceniu f , gdzie Pr to zbiór wszystkich liczb naturalnych parzystych, a $P_\infty(\mathbb{N})$ oznacza zbiór wszystkich nieskończonych podzbiorów zbioru $\mathbb{N}$.

Rozwiązanie

f nie jest różnowartościowa, bo $f(\emptyset, \emptyset) = f(\emptyset, \{1\})$. f jest na $P(\mathbb{N})$, ponieważ dla dowolnego $A \in P(\mathbb{N})$, $A = f(A, \emptyset)$. Niech Nr to zbiór liczb nieparzystych. $\text{Nr} \in P_\infty(\mathbb{N})$, więc dla dowolnego $A \in \text{Pr}$, $A = f(A, \text{Nr})$ należy do obrazu f . Jednocześnie dla każdych C, D , $f(C, D) \subseteq C$, czyli $f(P(\text{Pr}) \times P_\infty(\mathbb{N})) = P(\text{Pr})$. $x \in f(C, D)$ wtedy i tylko wtedy gdy $x \in C \wedge x \notin D$, więc $f(C, D) = \emptyset$ gdy dla każdego x , $x \in C \Leftrightarrow x \in D$, czyli $C \subseteq D$. Zatem przeciwobrazem $\emptyset$ jest $\{(C, D) : C \subseteq D\}$.

Zadanie 52.

Niech $T = \bigcup_{s \in S} T_s$ i niech $\mathcal{K}$ będzie rodziną wszystkich podzbiorów T , które z każdym ze zbiorów T_s mają przynajmniej jeden element wspólny. Udowodnić, że jeśli $\mathcal{K} \neq \emptyset$, to dla dowolnej rodziny $\{A_t\}_{t \in T}$ zachodzi równość:

$$\bigcup_{s \in S} \bigcap_{t \in T_s} A_t = \bigcap_{Y \in \mathcal{K}} \bigcup_{t \in Y} A_t.$$

Rozwiązanie

Przepiszmy powyższą równość na kwantyfikatory:

Dla każdego x zachodzi

$$\exists s \in S \forall t \in T_s x \in A_t \Leftrightarrow \forall Y \in \mathcal{K} \exists t \in Y x \in A_t$$

($\Rightarrow$) Mamy takie T_s , że $\forall t \in T_s x \in A_t$. Tak się składa, że każde $Y \in \mathcal{K}$ zawiera chociaż jedno $t \in T_s$, czyli takie t , że $x \in A_t$.

($\Leftarrow$) Załóżmy nie wprost, że nie ma takiego T_s , że $\forall t \in T_s x \in A_t$, czyli że dla każdego T_s istnieje takie t_s , że $x \notin A_{t_s}$. Możemy wtedy wybrać Y składające się z tych t_s . Każdy T_s ma element należący do Y (mianowicie t_s), więc $Y \in \mathcal{K}$. Istnieje więc takie Y , że dla żadnego $t \in Y$ zachodzi $x \in A_t$, co jest sprzeczne z założeniem. Tu skorzystaliśmy z tego, że $\mathcal{K}$ nie jest puste, czyli że $T \in \mathcal{K}$, czyli że T_s nie są puste, czyli że istnieją te t_s (bo inaczej Y nie miałoby elementów wspólnych z wszystkimi T_s).

Zadanie 134.

Niech $\varphi : B \rightarrow C$ i niech $\Phi : A^C \rightarrow A^B$ będzie taka, że $\Phi(f) = f \circ \varphi$ dla wszystkich f . Zakładając, że A ma co najmniej dwa elementy, pokazać, że

- (a) Φ jest różnowartościowa wtedy i tylko wtedy, gdy φ jest „na”;
- (b) Φ jest „na” wtedy i tylko wtedy, gdy φ jest różnowartościowa.

Rozwiązanie

Wojciech Malinowski grupa 5

(a) Przepiszmy to na kwantyfikatory:

$$\forall_{f,g:A^C} \exists_{y \in B} f(\varphi(y)) \neq g(\varphi(y)) \Leftrightarrow \forall_{z \in C} \exists_{y \in B} \varphi(y) = z$$

($\Leftarrow$) Skoro f i g są różnymi funkcjami, to istnieje takie $z \in C$, że $f(z) \neq g(z)$. Z założenia wiemy, że istnieje takie $y \in B$, że $\varphi(y) = z$, czyli takie y , dla którego $f(\varphi(y)) \neq g(\varphi(y))$.

($\Rightarrow$) Załóżmy nie wprost, że istnieje takie $z \in C$, że $\forall_{y \in B} \varphi(y) \neq z$. Weźmy takie $f, g : A^C$, które różnią się tylko w z (a istnieją, bo A ma przynajmniej 2 elementy). Wtedy skoro $\varphi(y) \neq z$, to $f(\varphi(y)) = g(\varphi(y))$, dla wszystkich $y \in B$, co jest sprzecznością.

(b) To również przepiszmy na kwantyfikatory:

$$\forall_{h:A^B} \exists_{f:A^C} \forall_{y \in B} f(\varphi(y)) = h(y) \Leftrightarrow \forall_{m,n \in B} \varphi(m) \neq \varphi(n)$$

($\Leftarrow$) Dla każdego $y \in B$ i $h : A^B$, możemy po prostu wybrać takie f , że $f(\varphi(y)) = h(y)$ i skoro φ jest różnowartościowa, to decyzję co do wartości f podejmujemy tylko raz dla każdego elementu, czyli f jest dobrze zdefiniowane.

($\Rightarrow$) Załóżmy nie wprost, że istnieją takie $m, n \in B$, że $\varphi(m) = \varphi(n)$. Weźmy pewne takie $h : A^B$, że $h(m) \neq h(n)$ (a istnieje takie h , bo $|A| \geq 2$). Wtedy dla pewnego f , $f(\varphi(m)) = h(m)$ i $f(\varphi(n)) = h(n)$, ale $f(\varphi(n)) = f(\varphi(m)) = h(m) \neq h(n)$, co jest sprzecznością.